Yoginara Pratama Sitorus

Full-Stack Web Developer & Backend Software Engineer

Bogor, Jawa Barat, Indonesia | +62 813-1122-3344
GitHub: github.com/Yoginara | Email: yoginara@rtconnect.id

FEATURED WEB APPLICATION PORTFOLIO • E-GOVERNMENT & COMMUNITY TECH

RTConnect – Sistem Informasi, Administrasi & Transparansi Lingkungan RT Digital

Platform digital tata kelola komunitas cerdas (Smart Community Management) berbasis web yang mengotomasi penagihan iuran warga, verifikasi pembukuan kas lingkungan, penerbitan surat pengantar resmi ber-validator publik, serta transparansi keuangan lingkungan secara real-time.

15+	3 Roles	100%	8 Feature
TABEL DATABASE RELASIONAL	RBAC + PORTAL PUBLIK	OTOMASI REKONSILIASI KAS	AUTOMATED TEST SUITES (PHPUNIT)

Tantangan & Problem Statement

- **Administrasi Konvensional Lambat:** Proses penerbitan surat pengantar warga memakan waktu berhari-hari karena bergantung pada keberadaan fisik pengurus di tempat.
- **Pencatatan Kas Rentan Selisih:** Penagihan kas manual *door-to-door* sering kali tercecer pembukuannya dan memicu inkonsistensi saldo kas RT.
- **Ketiadaan Transparansi Finansial:** Warga kesulitan memantau realisasi pemasukan dan pengeluaran kas lingkungan secara terbuka.
- **Aspirasi Warga Tidak Terekam:** Keluhan fasilitas rusak sering hilang di grup obrolan tanpa ada sistem tiket dan pelacakan status tindak lanjut.

Solusi Terintegrasi RTConnect

- **E-Layanan Surat 24/7:** Warga mengajukan surat secara online, diverifikasi digital oleh Ketua RT, dan menghasilkan dokumen PDF siap unduh.
- **Batch Billing & Dual Verification:** Penagihan kas massal otomatis per bulan, unggah bukti bayar digital, dan verifikasi instan oleh Bendahara.
- **Buku Kas Umum Otomatis:** Setiap transaksi iuran kas yang disetujui otomatis tersinkronisasi ke jurnal pembukuan umum tanpa input ganda.
- **Portal Helpdesk & Komunikasi:** Saluran aspirasi warga dengan tahapan pelacakan progres resmi serta papan informasi publik.

Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi

ENTERPRISE MVC PATTERN

Backend: PHP 8.2 & Laravel 11 | Database: MySQL 8.0 | Frontend: Blade Templating | CSS: Tailwind CSS | JS: Alpine.js | Reporting: DomPDF | Analytics: Chart.js | Testing: PHPUnit

Komponen Arsitektur	Implementasi Teknis	Manfaat bagi Sistem
Pattern MVC & Resource	Modular Controller terbagi per Role (`Admin`, `Bendahara`, `Warga`, `Public`)	Separation of Concerns (SoC), kode rapi, minim duplikasi logika bisnis.
Multi-Role RBAC Middleware	`RoleMiddleware.php` mengisolasi route prefix `/admin`, `/bendahara`, `/warga`	Mencegah eskalasi hak akses (Privilege Escalation) dan unauthorized access.
Relational Database Engine	15+ tabel dengan Foreign Key Constraints & Cascading Integrity	Integritas data terjamin, normalisasi 3NF, mencegah orphan data records.
Audit Activity Logging	Model `ActivityLog` mencatat mutasi data, aksi bendahara & admin	Menjamin kepatuhan audit trail (siapa, kapan, dan perubahan apa yang dibuat).

Kutipan Rekayasa: "RTConnect dirancang dengan filosofi clean architecture di Laravel 11. Setiap mutasi finansial dan status kependudukan dilindungi oleh validasi form ketat, transaksi atomik, dan sistem audit terpusat."

RTConnect — Rekayasa Modul & Alur Bisnis

Deep Dive Fitur Finansial, E-Government & Validasi Dokumen

Laravel 11 • MySQL • DomPDF • Tailwind CSS
Full-Stack Engineering Showcase

1. Modul Manajemen Kas & Rekonsiliasi Finansial Dua Tahap

DUAL-VERIFICATION ENGINE

Mengotomatisasi siklus hidup penagihan iuran warga bulanan secara kolektif dengan sistem verifikasi bukti transfer digital.

- **Batch Bill Generation:** Bendahara membuat satu tagihan periode kas (misal: September 2026, Rp20.000) yang secara otomatis didistribusikan ke seluruh warga/KK terdaftar.
- **Multi-Channel Payment:** Warga dapat memilih metode (Transfer Bank, QRIS, Tunai), mengunggah file bukti transfer, dan memantau status secara langsung.
- **Dual-Stage Verification:** Antrean verifikasi bendahara dilengkapi aksi [Terima] atau [Tolak]. Penolakan mewajibkan penginputan alasan perbaikan kepada warga.
- **Instant Auto-Ledger Posting:** Begitu pembayaran di-approve, sistem secara atomik mencatat pemasukan ke Buku Kas Umum RT tanpa entri manual tambahan.

Alur Transaksi: `Periode Terbit` → `Tagihan Kas Terbit` → `Warga Upload Bukti` → `Bendahara Approve` → `Sync Buku Kas & Notifikasi`

2. Modul E-Government Layanan Surat & Validasi Publik Digital

DOCUMENT GENERATION & AUTHENTICITY

Mendigitalkan permohonan surat keterangan domisili, surat pengantar KTP/KK, dan surat keterangan usaha secara paperless.

- **Automated Roman Numerals:** Sistem mengotomasi penomoran surat berstandar tata naskah dinas pemerintah (Contoh: `045/RT.05/RW.08/IX/2026`).
- **Dynamic Server-Side PDF Rendering:** Menggunakan Laravel-DomPDF untuk menghasilkan dokumen A4 resmi lengkap dengan Kop Surat RT, data pemohon, stempel, dan tanda tangan digital.
- **Public Verification Portal:** Dilengkapi endpoint publik (`/verifikasi-surat/{nomor_surat}`) yang memungkinkan instansi kelurahan/bank memverifikasi keabsahan dokumen fisik secara instan.
- **Status Lifecycle Tracking:** Warga menerima notifikasi tahapan permohonan (`Diajukan → Diproses → Disetujui → PDF Siap Download`).

Keunggulan Keamanan: Mencegah manipulasi surat fisik berkat pencocokan kriptografis nomor surat di database yang tervalidasi secara publik.

3. Modul Transparansi Keuangan & Analitik Publik

REAL-TIME FINANCIAL ANALYTICS

- **Buku Kas Umum Real-Time:** Pencatatan akun pemasukan (iuran kas, donasi, sumbangan) dan pengeluaran (kebersihan, keamanan, pemeliharaan lampu jalan, konsumsi rapat).
- **Dasbor Transparansi Warga:** Akses publik bagi warga untuk memantau saldo berjalan saat ini, total pemasukan, dan total pengeluaran tanpa batasan akses login.
- **Grafik Arus Kas (Chart.js):** Visualisasi perbandingan pemasukan dan pengeluaran bulanan yang informatif dan responsif di smartphone.
- **Ekspor Laporan PDF:** Bendahara dan warga dapat mengunduh rekapitulasi buku kas bulanan/tahunan berformat PDF siap cetak untuk laporan rapat warga.

4. Modul Helpdesk Aspirasi & Portal Komunitas Warga

COMMUNITY ENGAGEMENT

- **Sistem Tiket Aspirasi & Pengaduan:** Warga melaporkan fasilitas umum yang rusak dengan foto pendukung dan lokasi spesifik.
- **Tanggapan Resmi Pengurus:** Admin memberikan tanggapan resmi dan memperbarui status progres dari `Menunggu → Diproses → Selesai`.
- **Pengumuman & Pin Agenda:** Pengumuman penting dapat disematkan (*pinned*) di urutan teratas beranda publik dan dasbor warga.
- **Kalender Kegiatan & Galeri Dokumentasi:** Menyajikan jadwal kerja bakti, posyandu, peringatan 17 Agustus, serta dokumentasi foto kegiatan.

Kualitas Rekayasa, Uji Otomatis & Dampak

Testing Suites, Metrik Bisnis & Deskripsi CV Standar Industri

Applicant Tracking System (ATS) Ready
Executive Portfolio Summary

Jaminan Kualitas Kode, Testing & Keamanan

QUALITY ASSURANCE & DATA INTEGRITY

Uji Otomatis Komprehensif (PHPUnit)

- **Auth & RBAC Test:** Memastikan rute terproteksi tidak bocor ke publik atau role yang tidak berwenang (Status 403 / Redirect).
- **Kas & Verification Test:** Menguji alur approval bendahara dan memastikan nominal masuk ke kas umum secara tepat.
- **Surat & Notifikasi Test:** Memvalidasi perubahan status surat dan pembuatan notifikasi in-app kepada user.
- **Data Integrity Test:** Menjamin constraint database mencegah duplikasi tagihan kas pada periode yang sama.

Standar Keamanan & Perlindungan Privasi

- **Proteksi Data Kependudukan (NIK/KK):** Data identitas sensitif dilindungi dan tidak pernah diekspos pada endpoint publik.
- **Sanitasi Form & Enkripsi:** Seluruh kata sandi dienkripsi dengan algoritma Bcrypt (cost factor 12) dan dilindungi dari injeksi SQL via PDO binding.
- **Audit Log Mutasi:** Setiap penghapusan atau perubahan data keuangan mencatat riwayat operator pelaksana.
- **Proteksi Sesi & CSRF:** Setiap request POST/PUT dilindungi token CSRF dan invalidasi sesi saat logout.

Dampak Operasional & Metrik Terukur

MEASURABLE VALUE DELIVERED

90%
PANGKAS WAKTU LAYANAN SURAT
Dari rata-rata 2–3 hari menjadi kurang dari 2 jam via persetujuan online.

100%
AKURASI PEMBUKUAN KAS RT
Mengeliminasi selisih kas berkat pencatatan otomatis dari bukti bayar terverifikasi.

Zero Leakage
KEAMANAN VERIFIKASI DOKUMEN
Pencegahan pemalsuan surat keterangan fisik melalui validator registrasi publik.

Format Ringkasan untuk CV & Resume (Siap Pakai)

ATS-OPTIMIZED BULLET POINTS

Versi Bahasa Indonesia (Untuk Perusahaan Nasional / BUMN / Startup Lokal)

RTConnect – Platform E-Government & Smart Community Management | Full-Stack Developer (Laravel 11, MySQL, Tailwind CSS, DomPDF, PHPUnit)

- Merancang dan membangun sistem informasi administrasi lingkungan terintegrasi dengan arsitektur Role-Based Access Control (RBAC) 3 peran (Admin, Bendahara, Warga).
- Mengembangkan modul penagihan kas bulanan otomatis dan verifikasi pembayaran bertingkat yang mensinkronkan saldo buku kas umum secara real-time tanpa input ganda.
- Membangun mesin pembuat surat resmi dinas berformat PDF dengan penomoran romawi otomatis dan endpoint validasi keaslian dokumen publik via web.
- Menerapkan automated feature testing menggunakan PHPUnit untuk memvalidasi integritas data kas, otorisasi peran, dan keamanan sistem.

Versi Bahasa Inggris (Untuk International Companies / Remote Work / Top Tech Startups)

RTConnect – Community Management & E-Government Web Platform | Full-Stack Web Developer (Laravel 11, MySQL, Tailwind CSS, DomPDF, PHPUnit)

- Architected an end-to-end e-government web platform featuring Multi-Role RBAC (Admin, Treasurer, Resident) to streamline community administration and financial governance.
- Built an automated recurring dues billing engine with digital payment proof verification, automating real-time general ledger reconciliation upon approval.
- Engineered an on-demand PDF generation engine for official administrative certificates with dynamic roman numeral sequence numbering and public verification endpoints.
- Implemented comprehensive automated test suites using PHPUnit, ensuring robust authorization, transaction accuracy, and regression-free controller workflows.